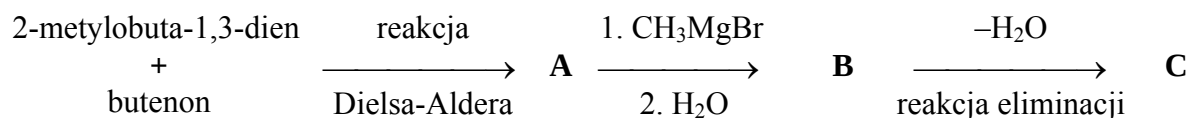


Synteza związków naturalnych

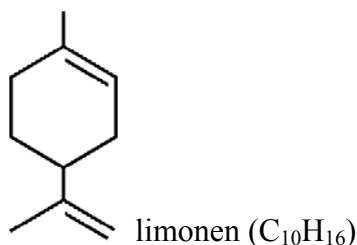
A. Przeprowadzono następujący ciąg reakcji:



Całkowita wydajność otrzymywania związku **C** była niewielka z powodu reakcji konkurencyjnych w poszczególnych etapach syntezy.

W reakcji Dielsa-Aldera głównym produktem był związek **A**, który tworzył się jako para enancjomerów, a w ok. 20 % powstawał izomeryczny związek **A'** (również w postaci mieszaniny enancjomerów).

W etapie **B** → **C** obok związku **C** tworzył się w mniejszej ilości jego izomer **C'** jako mieszanina enancjomerów. Jeden z enancjomerów związku **C'** to limonen, substancja występująca w skórkach owoców cytrusowych, o następującym wzorze (szkieletowym, bez uwzględnienia konfiguracji na asymetrycznym atomie węgla):

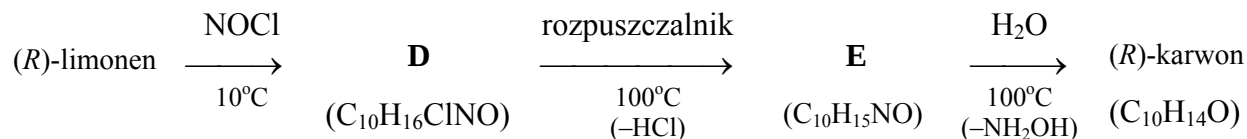


Naturalny limonen jest enancjomerem *R*.

Polecenia:

- a1.** Podaj wzory strukturalne związków **A**, **A'**, **B** i **C** bez uwzględniania konfiguracji na asymetrycznych atomach węgla;
- a2.** Narysuj wzór strukturalny (*R*)-limonenu z uwzględnieniem konfiguracji na asymetrycznym atomie węgla (zastosuj wzór perspektywiczny dla zaznaczenia tej konfiguracji).

B. Z (*R*)-limonenu można otrzymać inny związek naturalny: (*R*)-karwon, identyczny z karwonem występującym w olejku miętowym. Możliwy schemat reakcji podany jest poniżej:



W trakcie przemian: (*R*)-limonen $\rightarrow$ **D** $\rightarrow$ **E** $\rightarrow$ (*R*)-karwon, nie następują żadne zmiany strukturalne w najbliższym otoczeniu asymetrycznego atomu węgla.

W warunkach reakcji (*R*)-limonenu z NOCl (chlorek nitrozyłu) tworzą się jony nitrozoniowe (NO^+), a produkt **D** powstaje zgodnie z regułą Markownikowa (*reguła Markownikowa dotyczy nie tylko reagentów zawierających w cząsteczce atom wodoru*).

Przejsie **D** $\rightarrow$ **E** jest reakcją eliminacji z jednoczesnym przegrupowaniem (tautomerycznym), przy czym w obu związkach występuje wiązanie azot-tlen: w związku **D** – podwójne, a w związku **E** – pojedyncze.

W widmie w podczerwieni związku **E** występuje między innymi pasmo absorpcji w zakresie $3150\text{--}3300\text{ cm}^{-1}$, natomiast w (*R*)-karwonie pasma w tym zakresie nie obserwuje się, a pojawia się silne pasmo przy 1690 cm^{-1} .

Związek **E** można uzyskać z (*R*)-karwonu w reakcji odwrotnej do podanej na schemacie, tzn. (*R*)-karwon w odpowiednich warunkach reaguje z hydroksyloaminą (NH_2OH) dając krystaliczny produkt **E** (oksym).

Polecenia:

b1. Podaj wzory strukturalne związków **D** i **E**.

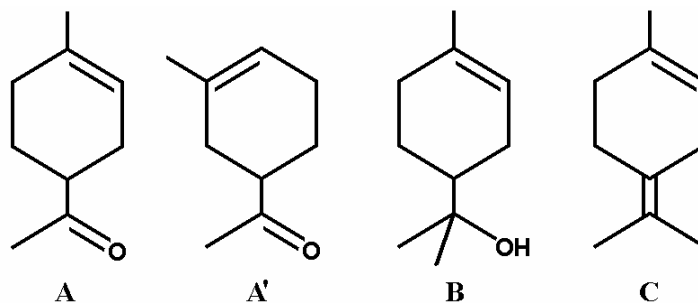
b2. Narysuj wzór strukturalny (*R*)-karwonu, przedstawiając perspektywicznie otoczenie asymetrycznego atomu węgla.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

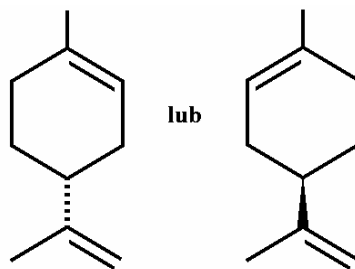
a1. Reakcja Dielsa-Aldera jest regioselektywna. Użycie niesymetrycznie podstawionych substratów, tak jak w treści zadania, prowadzi do preferencyjnego tworzenia się produktu (w tym przypadku pochodnej cykloheksenu) z podstawnikami w położeniach 1,4. Produkt uboczny ma podstawniki w pozycjach 1,3. Niezależnie od powyższych rozważań, dla rozwiązania tej części zadania podstawowe znaczenie ma podany wzór limonenu. Należy oczywiście pamiętać, że związki **A** i **A'** tworzą się jako mieszaniny enancjomerów, ale w rozwiązaniu wystarczy podać tylko wzory ogólne, bez uwzględniania konfiguracji na asymetrycznych atomach węgla.

W reakcji związku **A** z odczynnikiem Grignarda powstaje alkohol trzeciorzędowy (**B**), który w wyniku eliminacji cząsteczki wody tworzy węglowodór z drugim wiązaniem podwójnym. Zgodnie z regułą Zajcewa, głównym produktem jest alken bardziej podstawiony (związek **C**), a limonen powstaje w znacznie mniejszej ilości.

Zatem wzory związków **A**, **A'**, **B** i **C** są następujące:



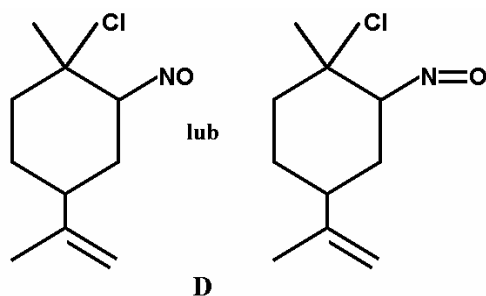
a2. Wzór strukturalny (R)-limonenu można przedstawić następująco:



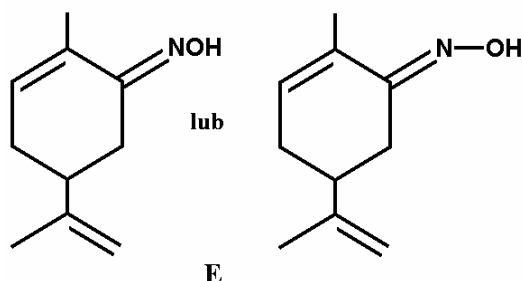
b1. Podany w treści zadania wzór sumaryczny związku **D** wskazuje jednoznacznie na produkt reakcji addycji tylko jednej cząsteczki chlorku nitrozylu do limonenu.

Na podstawie informacji zawartych części **B** zadania (brak zmian strukturalnych przy atomach węgla sąsiednich do węgla asymetrycznego, addycja zgodna z regułą Markownikowa) ustalamy wzór związku **D**: jon nitrozoniowy atakuje (według mechanizmu addycji elektrofilowej do alkenów) atom węgla związany z większą liczbą

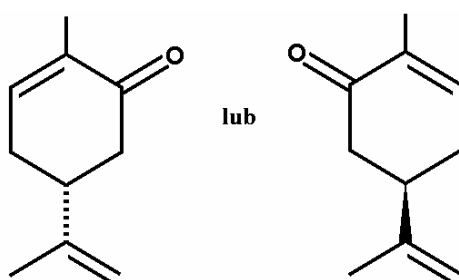
atomów wodoru (czyli tak, aby rzędowość przejściowego karbokationu była jak największa). Związek **D** ma więc wzór:



Informacje podane w treści zadania (wiązanie pojedyncze azot-tlen, obecność w podczerwieni pasma drgań walencyjnych grupy hydroksylowej) wystarczają do podania wzoru związku **E**, przy czym oczywiście znajomość budowy oksymów znacznie ułatwia wybór poprawnej odpowiedzi. Położenie nowoutworzonego wiązania podwójnego C=C ustala się na podstawie reguły Zajcewa.



- b2.** Podany wzór sumaryczny karwonu oraz dane widmowe IR wskazują na zanik grupy OH (hydroliza oksymu) i pojawienie się grupy karbonyłowej (w pierścieniu sześciocłonowym, w układzie sprzężonym z podwójnym wiązaniem), a więc (*R*)-karwon to keton o następującym wzorze:



Punktacja:

- | | |
|---|--------|
| a1. Za prawidłowy wzór związku A | 2 pkt. |
| Za prawidłowe wskazanie izomeru A' | 1 pkt. |
| Za prawidłowy wzór związku B | 1 pkt. |
| Za prawidłowy wzór związku C | 2 pkt. |
| a2. Za prawidłowy wzór stereochemiczny (<i>R</i>)-limonenu | 1 pkt. |
| b1. Za poprawny wzór produktu przyłączenia chlorku nitrozyłu (związku D) | 2 pkt. |
| Za prawidłowy wzór karwoksymu (związku E) | 2 pkt. |
| b2. Za prawidłowy wzór stereochemiczny (<i>R</i>)-karwonu | 1 pkt. |

RAZEM: 12 pkt.